(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211359320 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201922259890.9

(22)申请日 2019.12.13

(73)专利权人 齐耐润工业设备(上海)有限公司
地址 201611 上海市松江区车墩镇泖亭路706号2幢二层-1

(72)发明人 骆劲松 江楷

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)

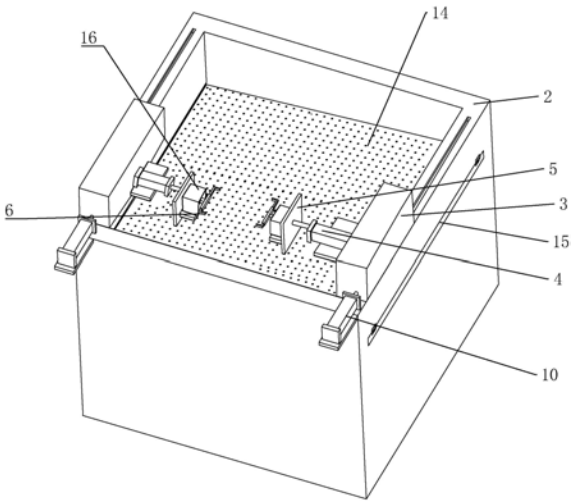
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种喷涂支撑架

(57)摘要

本实用新型涉及喷涂辅助装置领域的一种喷涂支撑架,旨在解决加工件表面喷涂不均匀、喷涂效率低下的问题,其技术方案包括底座和固定连接于底座上的放置架,放置架上设置有多个放置板,放置板正对的一侧安装有气缸一,气缸一的输出轴固定连接有安装板,安装板正对的一侧连接有翻转装置。翻转装置包括可伸缩的紧固板和固定连接于安装板上的旋转电机,紧固板与旋转电机的输出轴固定连接。紧固板包括下段紧固板和套设于下段紧固板内的上段紧固板,下段紧固板通过下段紧固板通孔处的螺钉与上段紧固板抵接。通过驱动气缸一可实现加工件的夹紧,通过驱动旋转电机可实现加工件的翻转进行双面喷涂。本实用新型具有喷涂均匀且喷涂效率高的效果。



CN 211359320 U

1.一种喷涂支撑架,包括底座(1)和固定连接于底座(1)上的放置架(2),其特征在于:所述放置架(2)正对的两侧上滑动设置有多个放置板(3),放置板(3)正对的一侧安装有气缸一(4),所述气缸一(4)的输出轴固定连接有安装板(5),所述安装板(5)正对的一侧连接有翻转装置。

2.根据权利要求1所述的一种喷涂支撑架,其特征在于:所述翻转装置包括紧固板(6)和固定连接于安装板(5)上的旋转电机(7),所述紧固板(6)与旋转电机(7)的输出轴固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种喷涂支撑架,其特征在于:所述紧固板(6)包括下段紧固板(601)和套设于下段紧固板(601)内的上段紧固板(602),所述下段紧固板(601)一侧设有通孔(8),穿过所述通孔(8)设置有与上段紧固板(602)顶紧的螺钉(9)。

4.根据权利要求1所述的一种喷涂支撑架,其特征在于:所述放置架(2)上固定连接有气缸二(10),所述气缸二(10)的伸缩轴与放置板(3)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种喷涂支撑架,其特征在于:所述放置板(3)的底壁固定连接有滑块(11),所述放置架(2)的顶壁上设置有供滑块(11)卡接的滑行槽(12)。

6.根据权利要求1所述的一种喷涂支撑架,其特征在于:所述放置架(2)的内侧壁设置有活性炭吸附层(13)。

7.根据权利要求1所述的一种喷涂支撑架,其特征在于:所述放置架(2)的底部设置有朝底座(1)方向倾斜的过滤网(14),所述放置架(2)正对的两侧壁上开设有放置过滤网(14)的长条形槽,所述长条形槽处设置有铰接于放置架(2)侧壁上的盖板(15)。

8.根据权利要求1所述的一种喷涂支撑架,其特征在于:所述安装板(5)靠近旋转电机(7)的一侧安装有罩设住旋转电机(7)的防护罩(16)。

一种喷涂支撑架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂辅助装置的技术领域，尤其是涉及一种喷涂支撑架。

背景技术

[0002] 利用喷涂技术，可以在各种基体上获得具有耐磨、耐蚀、隔热、导电、绝缘、密封、润滑以及其他特殊机械的物理、化学性能的涂层，应用范围非常广泛。目前，在进行喷涂作业时，多是采用喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法。但在对工件进行喷涂时，通常将工件直接放置在操作平台上未设置辅助夹紧装置，从而导致喷涂的过程中工件放置不稳固；且对于需要双面喷涂的工件需工作人员将板体从操作平台上取下再进行翻转，这样使得工件双面喷涂的质量不一致且喷涂效率低下。

[0003] 现有公告号为CN206577938U的中国专利公开了一种用于板体结构的喷涂支撑架，包括支撑架，支撑架上左右横向设置有若干个间隔排列的支撑轴，每一支撑轴的两端部上均套设有转动轴；每一支撑轴的中部固定连有竖直设置于支撑轴上的两个定位件，定位件的高度低于转动轴的水平高度，且定位件的上端横向延伸设置有垂直于定位件的上限位板；两定位件之间的区域还设置有顶紧组件，顶紧组件包括固定座和顶杆，固定座内具有中空的活动腔，顶杆的下端穿过开口位于活动腔内，且在该端横向设置有可相对活动腔上下移动的活动环，活动环的横截面与活动腔的横截面相适应，顶杆的底端面设置有弹性垫片层。固定座上还开设有与活动腔连通的通气管道，通气管道的外侧开口贯穿固定座的外表面，通气管道的内侧开口贯穿活动腔的腔壁，且位于活动环的上方。支撑架的左端向上延伸设置有左限位板，右端向上延伸设置有右限位板，活动腔内设置有弹性件，腔底设置有弹性凸起，弹性件位于弹性凸起的外围。

[0004] 当对板体喷涂时，通过高压气管向活动腔内注入气压，气压则会直接作用于活动环，带动顶杆克服弹性件的作用向下移动，且使得限位结构与定位件的位置相对应地放置于转动轴上。在该状态下，由于板体结构的底端直接与转动轴相接触，因此，板体结构可在支撑架上灵活移动。待板体结构移动至特定位置时，则再次通过高压气管吸出活动腔内注入的气体，使得顶杆在弹性件的支撑作用下给予板体结构向上的作用力。由于上限位板与下限位板相互配合，则可将板体结构紧紧地固定在支撑架上，这时，则可启动机器人对板体结构进行喷涂作业。完成喷涂后，则可再次通过高压气管下拉顶杆，解除对板体结构的固定作用以轻松移动板体结构使其脱离支撑架进入下一工序。

[0005] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷：该板体结构的喷涂支撑架在工作时，只能实现对板体的紧固和位置移动，但对于需要两面喷涂的板材，需工作人员将板体从操作平台上取下进行翻转后再进行喷涂，喷涂效率低。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的之一是提供一种对于需要双面喷涂

的板材，不仅可以紧固加工件还可快速实现加工件的翻转，从而提高喷涂质量和喷涂效率的喷涂支撑架。

[0007] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0008] 一种喷涂支撑架，包括底座和固定连接于底座上的放置架，所述放置架正对的两侧上上滑动设置有多个放置板，放置板正对的一侧安装有气缸一，所述气缸一的输出轴固定连接有安装板，所述安装板正对的一侧连接有翻转装置。

[0009] 通过采用上述技术方案，放置板一侧的气缸一可控制安装板左右伸缩，使正对两侧的安装板间的间距变化，从而实现对不同宽度的板材的夹紧，安装板正对一侧连接的翻转装置可实现对加工件的翻转，避免了在对另一个面喷涂时，工作人员还需要将加工件从支撑架上取下手动进行翻转，有效提高了加工件的喷涂效率。

[0010] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述翻转装置包括紧固板和固定连接于安装板上的旋转电机，所述紧固板与旋转电机的输出轴固定连接。

[0011] 通过采用上述技术方案，紧固板将加工件紧固后，启动旋转电机，旋转电机可控制紧固板带动加工件进行翻转，相比工作人员手动从支撑架上取下加工件然后进行翻转后再将加工件放置到支撑架上的翻转过程，该翻转过程非常简单，为工作人员带来了很大的便捷性。

[0012] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述紧固板包括下段紧固板和套设于下段紧固板内的上段紧固板，所述上段紧固板一侧设有通孔，穿过所述通孔设置有与上段紧固板顶紧的螺钉。

[0013] 通过采用上述技术方案，根据加工件的具体尺寸对紧固板的长度进行伸缩调节，然后将螺钉穿过下段紧固板一侧的通孔与上段紧固板顶紧，从而实现紧固板对不同规格加工件的紧固。

[0014] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述放置架上固定连接有气缸二，所述气缸二的伸缩轴与放置板固定连接。

[0015] 通过采用上述技术方案，可通过驱动气缸二控制放置板沿放置架的方向平移，因此，在对加工件不同位置喷涂时，不需操作人员根据喷涂位置来回的走动便可实现对加工件的表面均匀喷涂，有效提高喷涂质量。

[0016] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述放置板的底壁固定连接有滑块，所述放置架的顶壁上设置有供滑块卡接的滑行槽。

[0017] 通过采用上述技术方案，滑行槽可对放置板的滑移方向进行限位，从而方便放置板沿着放置架稳定滑移。

[0018] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述放置架的内侧壁设置有活性炭吸附层。

[0019] 通过采用上述技术方案，活性炭吸附层可对喷涂时产生的有害气体进行一定程度的吸附，有效减少环境污染并保护操作人员的身体健康。

[0020] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述放置架的底部设置有朝底座方向倾斜的过滤网，所述放置架正对的两侧壁上开设有放置过滤网的长条形槽，所述长条形槽处设置有铰接于放置架侧壁上的盖板。

[0021] 通过采用上述技术方案，倾斜的过滤网可对喷涂时喷洒的涂料进行过滤缓冲，防

止涂料大范围的喷洒到活性炭吸附层上，且放置架侧壁上开设的长条形槽可方便过滤网的更换。

[0022] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述安装板靠近旋转电机的一侧安装有罩设住旋转电机的防护罩。

[0023] 通过采用上述技术方案，在对加工件喷涂时，防护罩可保护旋转电机不受喷洒的涂料污染，使旋转电机长时间正常使用。

[0024] 综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

[0025] 1.通过在放置架上安装翻转装置，可实现对加工件的快速翻转，提高喷涂效率。

[0026] 2.通过在放置架的一侧设置气缸二，气缸二的伸缩轴与放置板固定连接，可在对加工件表面喷涂时，驱动气缸二带动放置板以及加工件进行平移，不仅实现了对加工件的表面均匀喷涂，还方便了工作人员作业。

[0027] 3.通过将紧固加工件的紧固板设置为可伸缩的紧固板，能够实现不同规格加工件的通用性，有效提高该喷涂支撑架的利用率。

附图说明

[0028] 图1是本实用新型的整体结构示意图。

[0029] 图2是本实用新型放置架上用于夹紧、翻转加工件装置的放大示意图。

[0030] 图3是本实用新型的内部结构示意图，旨在表示该喷涂支撑架的内部结构特征。

[0031] 附图标记：1、底座；2、放置架；3、放置板；4、气缸一；5、安装板；6、紧固板；601、下段紧固板；602、上段紧固板；7、旋转电机；8、通孔；9、螺钉；10、气缸二；11、滑块；12、滑行槽；13、活性炭吸附层；14、过滤网；15、盖板；16、防护罩。

具体实施方式

[0032] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0033] 参照图1和图2，为本实用新型公开的一种喷涂支撑架，包括底座1和固定连接于底座1上的放置架2，放置架2正对的两侧上滑动设置有多个放置板3，放置架2上固定连接有气缸二10，气缸二10的伸缩轴与放置板3固定连接，放置板3的底壁固定连接有滑块11，放置架2的顶壁上设置有供滑块11卡接的滑行槽12，气缸二10作用时带动放置板3沿着滑行槽12的走向方向滑移，从而实现对加工件的位移。

[0034] 参照图1和图2，为了实现对不同宽度的加工件夹紧喷涂，在放置板3正对的一侧安装气缸一4，气缸一4的输出轴固定连接有安装板5。

[0035] 参照图1和图2，进一步的为了实现加工件的快速翻转，在安装板5正对的一侧连接有翻转装置，翻转装置包括紧固板6和固定连接于安装板5上的旋转电机7，紧固板6与旋转电机7的输出轴固定连接，旋转电机7可以设置于一侧的安装板5上，另一侧的紧固板6与安装板5转动连接，也可以在两侧的安装板5上均设置旋转电机7，本实施例中选择在两侧安装板5上均设置旋转电机7；在其他实施例中翻转装置也可以通过在紧固板6上设置转轴，转轴穿过安装板5连接有呈L形的转柄，转柄轴向与安装板平行的一段上设置有与安装板5抵紧的螺栓，即可限定紧固板6的位置。

[0036] 参照图2，为了使该喷涂支撑架可适用多种规格的加工件，将紧固加工件的紧固板

6分为下段紧固板601和套设于下段紧固板601内的上段紧固板602，下段紧固板601一侧设有通孔8，穿过通孔8设置有与上段紧固板602顶紧的螺钉9。

[0037] 参照图1，为了在对加工件喷涂时，保护旋转电机7不受喷洒的涂料污染，使旋转电机7能够长时间正常使用，在放置板3的靠近旋转电机7的一侧固定连接有罩设住旋转电机7的防护罩16。

[0038] 参照图3，为了有效减少喷涂时产生的有害气体对的环境污染并保护操作人员的身体健康，在放置架2的内侧壁设置有活性炭吸附层13。

[0039] 参照图1和图3，为了保护活性炭吸附层13不受喷涂时喷洒出的涂料附着，在放置架2的底部设置有朝底座1方向倾斜的过滤网14，且放置架2正对的两侧壁上开设有放置过滤网14的长条形槽，长条形槽处设置有铰接于放置架2侧壁上的盖板15，长条形槽的设置方便过滤网14的安装及更换。

[0040] 本实施例的实施原理为：工作人员作业时，首先，驱动气缸一4将正对两侧上的安装板5朝向加工件的方向移动，使安装板5推动安装板5另一侧的旋转电机7和紧固板6朝向加工件的方向移动从而夹紧加工件，然后将紧固板6上的螺钉9拆除，根据加工件的具体高度从下段紧固板601内抽动上段紧固板602，使紧固板6的高度刚好可以夹紧加工件后，再将螺钉9穿过上段紧固板602上的通孔8并抵紧下段紧固板601，从而实现对加工件的紧固，然后对加工件的上表面进行喷涂；当要对加工件同一表面上的不同位置喷涂时，驱动气缸二10，气缸二10的伸缩轴便会控制放置板3沿放置架2顶壁上的滑行槽12平移，实现对加工件的均匀喷涂；当该加工件的上表面均匀喷涂完成后，启动旋转电机7，旋转电机7将带动紧固板6和加工件同时旋转，至旋转到需要喷涂的另一个面时关闭旋转电机6，然后对加工件的另一个表面进行喷涂，喷涂过程气缸二10带动放置板3进行滑移，实现对加工件不同位置的喷涂。

[0041] 本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

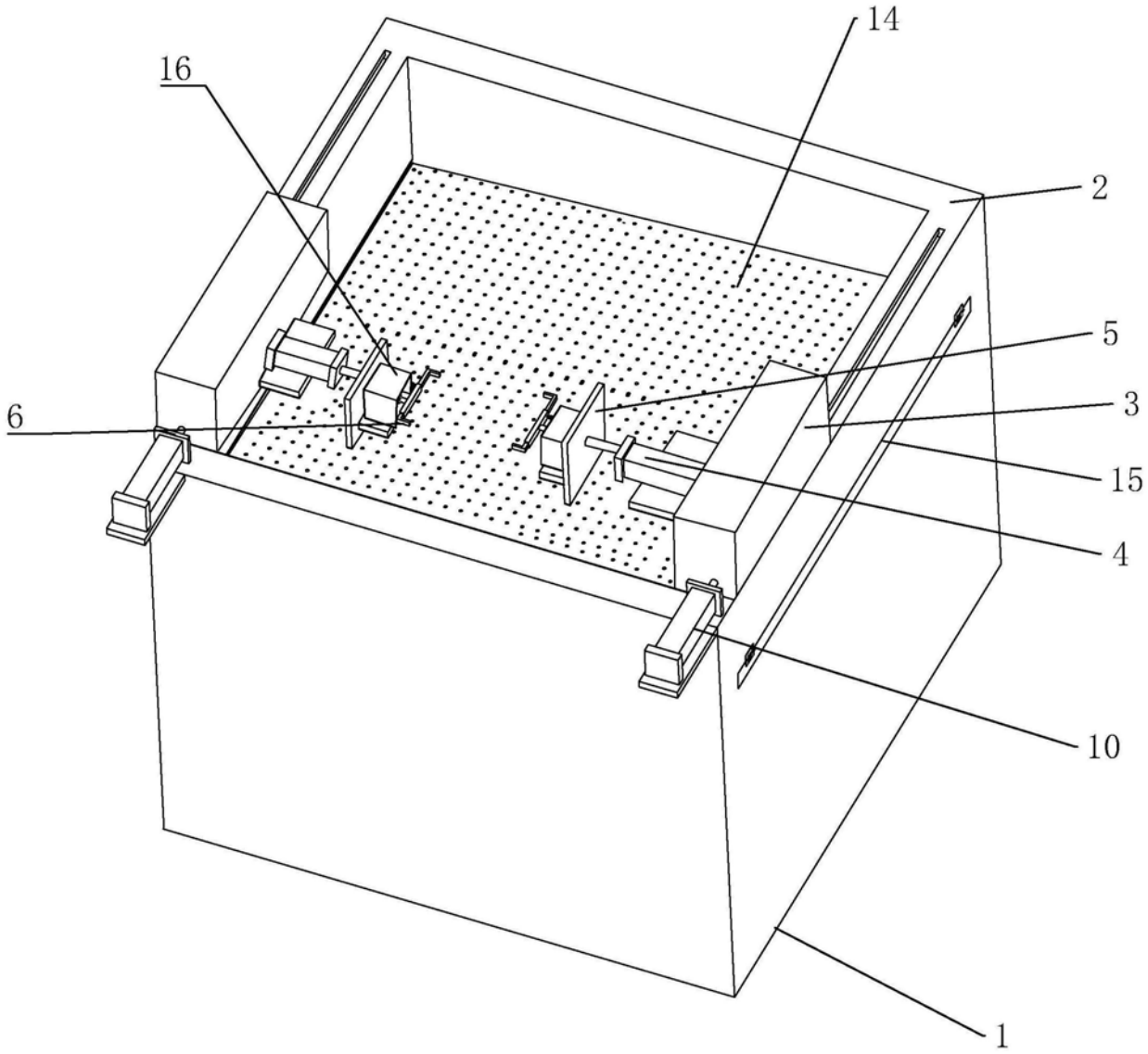


图1

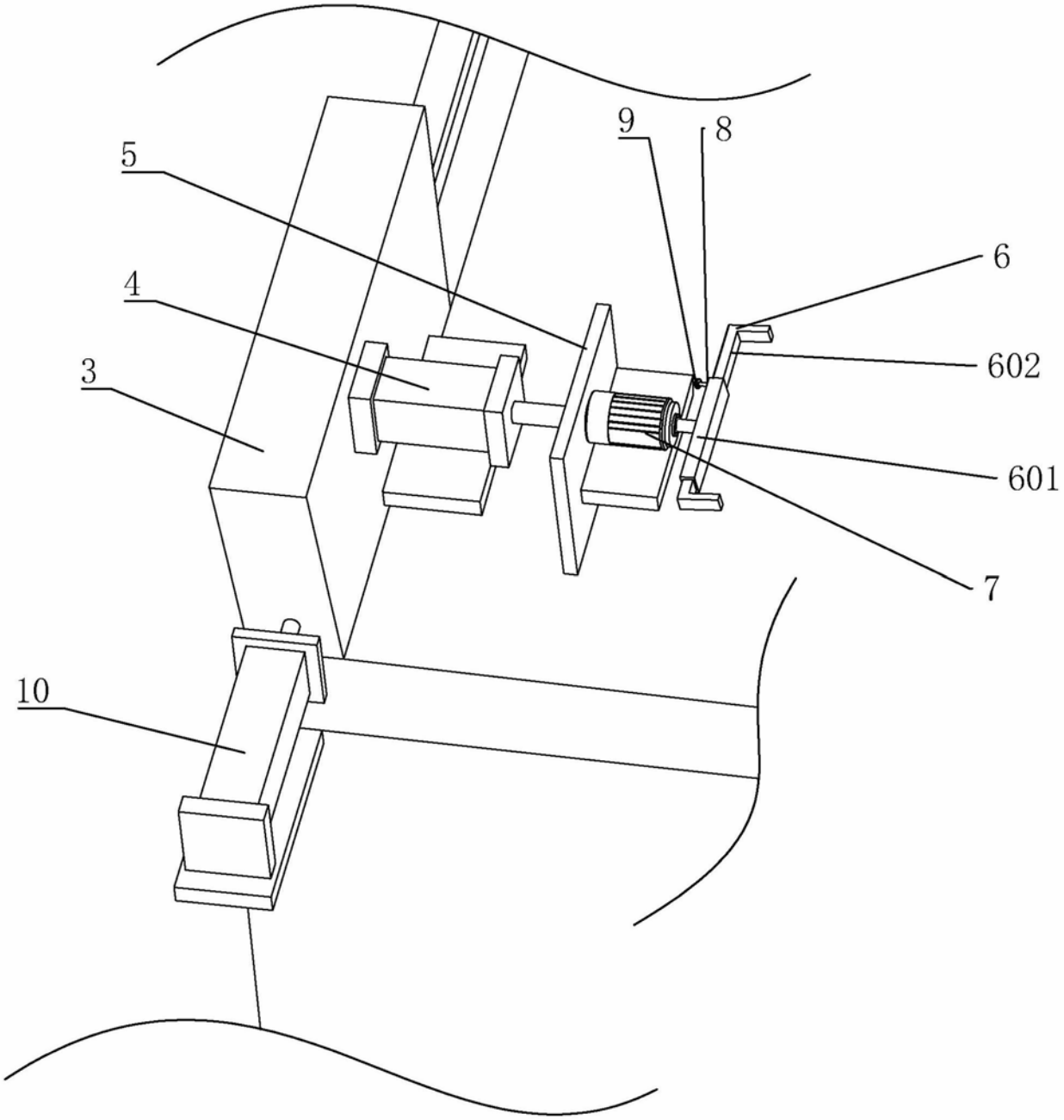


图2

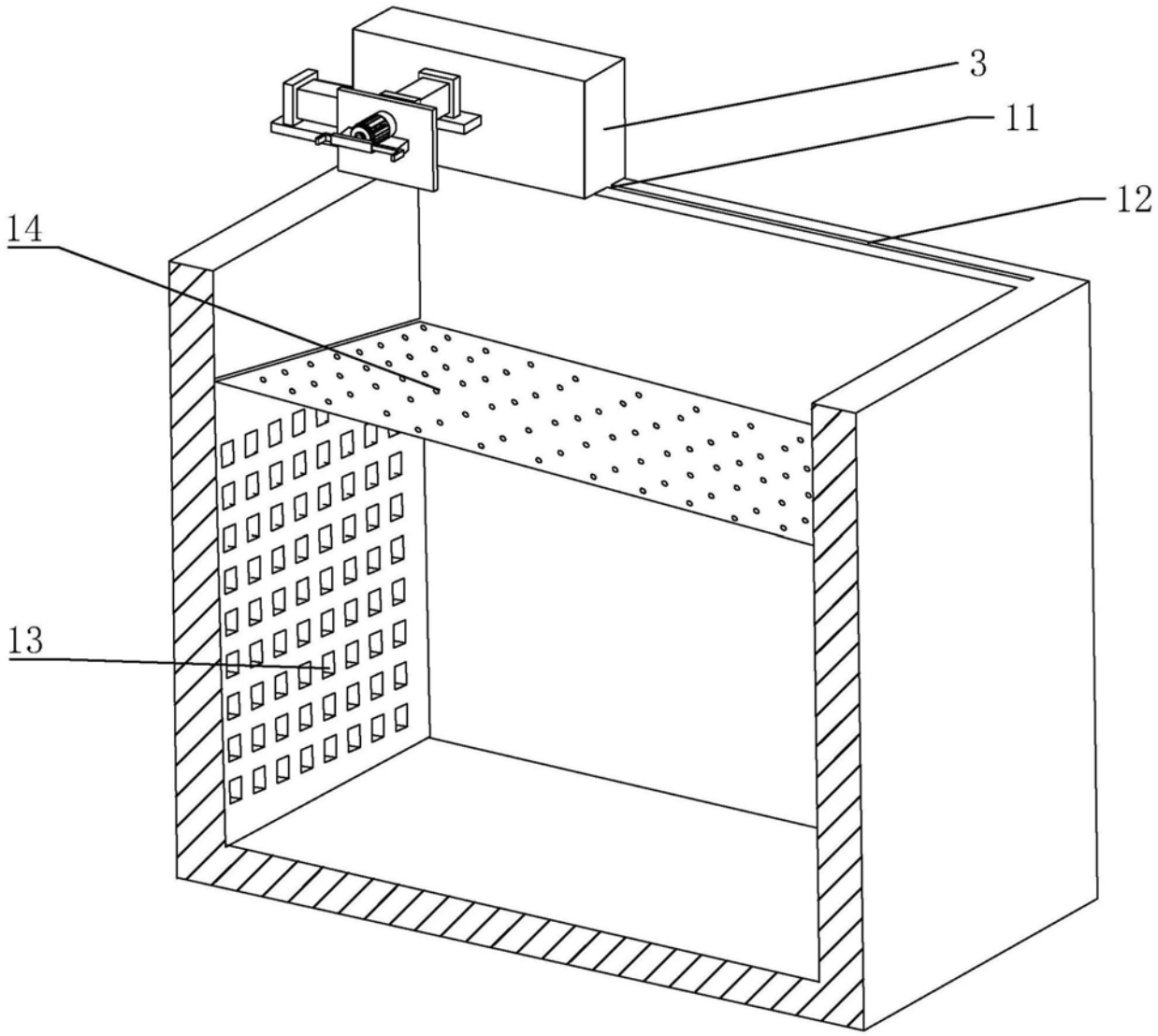


图3